ВИВЕДЕННЯ З ТЕРМІНАЛУ – КОПІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

```
PS C:\Users\sansa> & C:/Users/sansa/python.exe c:/Users/sansa/Repository2024/Diploma_Goit/Diplom_DD-3.py
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
КЕЙС-СТАДІ: Аналіз чутливості data-driven підходу
Апроксимація оберненої кінематики 2-DOF маніпулятора (MLP)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
РІВЕНЬ 1: Варіація геометрії маніпулятора  (N=25,000)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

▶ Конфігурація A: L1=1.0, L2=0.8
  Ітерацій: 114  |  Час: 74.1 с  |  final_loss: 0.00036
  [B2] MLP: pos MAE = 32.3087 мм  |  q1=1.7111°  q2=0.2823°  (без аналітичної моделі, N=25,000)

▶ Конфігурація B: L1=1.0, L2=1.0
  Ітерацій: 70  |  Час: 46.12 с  |  final_loss: 0.000466
  [B2] MLP: pos MAE = 49.5632 мм  |  q1=2.3632°  q2=0.4527°  (без аналітичної моделі, N=25,000)

▶ Конфігурація C: L1=0.8, L2=1.0
  Ітерацій: 86  |  Час: 56.99 с  |  final_loss: 0.000292
  [B2] MLP: pos MAE = 45.6280 мм  |  q1=2.2518°  q2=0.4121°  (без аналітичної моделі, N=25,000)

▶ Конфігурація D: L1=0.5, L2=0.5
  Ітерацій: 75  |  Час: 49.45 с  |  final_loss: 0.00035
  [B2] MLP: pos MAE = 18.8148 мм  |  q1=1.6040°  q2=0.4664°  (без аналітичної моделі, N=25,000)
  ✔ Збережено: .\results_level1_geometry.csv

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Побудова базового рисунку (рис. 3.1, конфігурація A)...
  ✔ Збережено: .\case_study_baseline.png

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
РІВЕНЬ 2: Варіація обсягу датасету  (L1=1.0, L2=0.8)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

▶ N = 1,000
  Ітерацій: 326  |  Час: 9.55 с  |  final_loss: 0.0002
  [B2] MLP: pos MAE = 107.9398 мм  |  q1=6.1037°  q2=0.5512°  (без аналітичної моделі, N=1,000)

▶ N = 5,000
  Ітерацій: 61  |  Час: 8.26 с  |  final_loss: 0.000685
  [B2] MLP: pos MAE = 65.5004 мм  |  q1=3.5302°  q2=1.4073°  (без аналітичної моделі, N=5,000)

▶ N = 10,000
  Ітерацій: 60  |  Час: 16.01 с  |  final_loss: 0.000698
  [B2] MLP: pos MAE = 47.8119 мм  |  q1=2.5171°  q2=0.5789°  (без аналітичної моделі, N=10,000)

▶ N = 25,000
  Ітерацій: 77  |  Час: 51.04 с  |  final_loss: 0.000467
  [B2] MLP: pos MAE = 26.9365 мм  |  q1=1.2418°  q2=0.5744°  (без аналітичної моделі, N=25,000)

▶ N = 50,000
  Ітерацій: 121  |  Час: 256.8 с  |  final_loss: 0.0002
  [B2] MLP: pos MAE = 14.5758 мм  |  q1=0.6971°  q2=0.3170°  (без аналітичної моделі, N=50,000)
  ✔ Збережено: .\results_level2_dataset_size.csv

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таблиця 3.2 — Рівень 1: варіація геометрії (N=25,000)

Конф.	L1	L2	MAE[мм]	Max[мм]	STD[мм]	q_1[°]	q_2[°]	t[c]
A	1.0	0.8	32.3087	3067.22	71.4498	1.7111	0.2823	74.1
B	1.0	1.0	49.5632	3431.62	119.6836	2.3632	0.4527	46.1
C	0.8	1.0	45.6280	3160.06	93.5778	2.2518	0.4121	57.0
D	0.5	0.5	18.8148	1531.42	51.1609	1.6040	0.4664	49.5

Таблиця 3.3 — Рівень 2: варіація N (L1=1.0, L2=0.8)

N	MAE[мм]	Max[мм]	STD[мм]	q_1[°]	q_2[°]	Ітер.	t[c]
1,000	107.9398	3177.38	303.0187	6.1037	0.5512	326	9.6
5,000	65.5004	3159.20	178.4971	3.5302	1.4073	61	8.3
10,000	47.8119	3049.99	130.1460	2.5171	0.5789	60	16.0
25,000	26.9365	2864.78	73.6687	1.2418	0.5744	77	51.0
50,000	14.5758	2496.38	49.5316	0.6971	0.3170	121	256.8

Побудова зведених графіків (рис. 3.2)...
✔ Збережено: .\sensitivity_analysis.png

ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНО. Збережені файли:
- results_level1_geometry.csv
- results_level2_dataset_size.csv
- case_study_baseline.png ← рис. 3.1 (базовий кейс-стаді, конф. A)
- sensitivity_analysis.png ← рис. 3.2 (аналіз чутливості, Г1–Г12)